UE Prototypenbau

ABGABE WOCHE 1

ETAPPE 1

Stäbe-Übersicht – RH7 Stockerau (RFEM-Export)

Quelle: RH7 Stockerau Rhino Export from RFEM.3dm | Einheit: Meter | Gesamt: 736 Stäbe, 686.377 m

Nr.	Typ	Querschnitt / Profil	Anzahl Stäbe	Gesamtlänge (m)	Bemerkung
1	Flachstab	Flat Bar 33.3/20	116	2,320	Achse + Solid
2	Flachstab	Flat Bar 162.5/12	35	13,639	Achse + Solid
3	Flachstab	Flat Bar 162.5/20	18	6,842	Achse + Solid
4	Flachstab	Flat Bar 175/12	35	29,587	Achse + Solid
5	Flachstab	Flat Bar 175/20	23	19,285	Achse + Solid
6	Flachstab	Flat Bar 200/12	35	13,649	Achse + Solid
7	Flachstab	Flat Bar 200/20	18	7,019	Achse + Solid
8	Flachstab	Flat Bar 225/12	35	29,587	Achse + Solid
9	Flachstab	Flat Bar 225/20	23	19,443	Achse + Solid
10	Flachstab	Flat Bar 237.5/12	35	13,639	Achse + Solid
11	Flachstab	Flat Bar 237.5/20	18	7,014	Achse + Solid
12	Flachstab	Flat Bar 275/12	70	42,638	Achse + Solid
13	Flachstab	Flat Bar 275/20	41	26,454	Achse + Solid
14	Rundstab	RD 12	175	367,168	nur Achse (kein Solid)
15	Rechteck-Stab	Rectangle 500/500	47	47,023	Achse + Solid
16	Rundrohr	RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006	12	41,070	Achse + Solid
	Summe	**16 Querschnitte**	**736**	**686,377**	

ETAPPE 1 - Logbuch

Etappe 1: Modell lesen

Test: Wie viele Stäbe hat der Pavillon? Prüft die Zahl am Modell nach.

Ergebnis: 736 Stäbe in 16 Querschnitten, Gesamtlänge **686,377 m**. Davon 561 Stäbe mit Achse + Solid, 175 Rundstäbe RD 12 nur als Achse (kein Solid im Export).

Nr.	Typ	Querschnitt	Anzahl	Länge (m)
1	Flachstab	Flat Bar 33.3/20	116	2,320
2	Flachstab	Flat Bar 162.5/12	35	13,639
3	Flachstab	Flat Bar 162.5/20	18	6,842
4	Flachstab	Flat Bar 175/12	35	29,587
5	Flachstab	Flat Bar 175/20	23	19,285
6	Flachstab	Flat Bar 200/12	35	13,649
7	Flachstab	Flat Bar 200/20	18	7,019
8	Flachstab	Flat Bar 225/12	35	29,587
9	Flachstab	Flat Bar 225/20	23	19,443
10	Flachstab	Flat Bar 237.5/12	35	13,639
11	Flachstab	Flat Bar 237.5/20	18	7,014
12	Flachstab	Flat Bar 275/12	70	42,638
13	Flachstab	Flat Bar 275/20	41	26,454
14	Rundstab	RD 12	175	367,168
15	Rechteck-Stab	Rectangle 500/500	47	47,023
16	Rundrohr	RO 139.7x8.0 (EN 10210-2)	12	41,070
	Summe	**16 Querschnitte**	**736**	**686,377**

Learning oder Besonderheit: Der RFEM-Export legt pro Stab eine Achse (Layer „MemberAxes") und – bei zugewiesenem Querschnitt – einen Solid (Layer „Members") an. Die Zählung über die Achsen ist 1:1 verlässlich. Auffällig: Die 175 Rundstäbe RD 12 (367 m, über die Hälfte der Gesamtlänge) werden ohne Solid exportiert; die 116 Flachstäbe 33.3/20 sind mit ca. 2 cm Länge extrem kurz (vermutlich Verbindungselemente/starre Glieder). Ergebnisse: `Abgabe_23.10/Staebe_UEbersicht.xlsx` (Übersichtstabelle), `Stäben_Liste.xlsx` / `Stäben_Liste.csv` (Einzelstämme mit IDs) hier im Repo.

ETAPPE 2

Nr	BeamId	Profil	Typ	Laenge [i	Laenge [i	CrosSec_S	CrosSec_E	Start_X	Start_Y	Start_Z	Mitte_X	Mitte_Y	Mitte_Z	End_X [r	End_Y [r	End_Z [r	Solid vorha	Etappe03_Mate	Etappe03_Quelle
T691	1516	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-6,000	0,437	10,000	-5,500	0,513	10,000	-5,000	0,528	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T690	1515	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-7,000	0,466	10,000	-6,500	0,482	10,000	-6,000	0,497	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T689	1514	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-8,000	0,435	10,000	-7,500	0,451	10,000	-7,000	0,466	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T688	1513	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-9,000	0,404	10,000	-8,500	0,420	10,000	-8,000	0,435	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T711	1512	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-4,000	0,655	13,000	-4,500	0,641	13,000	-5,000	0,627	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T712	1511	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-3,000	0,683	13,000	-3,500	0,669	13,000	-4,000	0,655	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T713	1510	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-2,000	0,711	13,000	-2,500	0,697	13,000	-3,000	0,683	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T714	1509	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-1,000	0,739	13,000	-1,500	0,725	13,000	-2,000	0,711	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T706	1508	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-9,000	0,515	13,000	-9,500	0,501	13,000	-10,000	0,487	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T707	1507	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-8,000	0,543	13,000	-8,500	0,529	13,000	-9,000	0,515	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T708	1506	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-7,000	0,571	13,000	-7,500	0,557	13,000	-8,000	0,543	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T709	1505	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	13,000	-6,000	0,599	13,000	-6,500	0,585	13,000	-7,000	0,571	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T696	1504	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-1,000	0,652	10,000	-0,500	0,668	10,000	0,000	0,683	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T695	1503	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-2,000	0,621	10,000	-1,500	0,637	10,000	-1,000	0,652	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T694	1502	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-3,000	0,590	10,000	-2,500	0,606	10,000	-2,000	0,621	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T693	1501	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	10,000	-4,000	0,559	10,000	-3,500	0,575	10,000	-3,000	0,590	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T724	1500	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	15,000	0,000	0,822	15,500	0,000	0,836	16,000	0,000	0,850	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T721	1499	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	14,000	0,000	0,794	14,500	0,000	0,808	15,000	0,000	0,822	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T705	1498	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	12,000	0,000	0,739	12,500	0,000	0,753	13,000	0,000	0,767	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T702	1497	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	11,000	0,000	0,711	11,500	0,000	0,725	12,000	0,000	0,739	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T685	1496	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	9,000	-5,000	0,496	9,500	-5,000	0,512	10,000	-5,000	0,528	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T682	1495	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	8,000	-5,000	0,463	8,500	-5,000	0,479	9,000	-5,000	0,496	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T722	1494	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	15,000	-10,000	0,562	15,500	-10,000	0,581	16,000	-10,000	0,600	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T719	1493	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	14,000	-10,000	0,524	14,500	-10,000	0,543	15,000	-10,000	0,562	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T703	1492	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	12,000	-10,000	0,449	12,500	-10,000	0,468	13,000	-10,000	0,487	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T700	1491	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	11,000	-10,000	0,411	11,500	-10,000	0,430	12,000	-10,000	0,449	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T686	1490	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	9,000	0,000	0,656	9,500	0,000	0,669	10,000	0,000	0,683	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T683	1489	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,4	Rectangle 50	-	8,000	0,000	0,628	8,500	0,000	0,642	9,000	0,000	0,656	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T684	1488	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	9,000	-10,000	0,336	9,500	-10,000	0,354	10,000	-10,000	0,373	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T681	1487	Rectangle 500/500	Rechteck	1,001	1000,7	Rectangle 50	-	8,000	-10,000	0,298	8,500	-10,000	0,317	9,000	-10,000	0,336	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T723	1486	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	15,000	-5,000	0,692	15,500	-5,000	0,709	16,000	-5,000	0,725	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T720	1485	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	14,000	-5,000	0,659	14,500	-5,000	0,676	15,000	-5,000	0,692	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T704	1484	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	12,000	-5,000	0,594	12,500	-5,000	0,610	13,000	-5,000	0,627	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T701	1483	Rectangle 500/500	Rechteck	1,000	1000,5	Rectangle 50	-	11,000	-5,000	0,561	11,500	-5,000	0,578	12,000	-5,000	0,594	ja	Beton	Regel(1)[Kurs]: T678-T724 -> Beton | Sprachmodell: Profil 'Rectangle 500/500' = massiver Block, RFEM-Material='' | Agent: Regel bestaetigt
T726	1482	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,570	3570,0	RO 139.7x8.0	-	7,000	-5,000	0,430	7,000	-5,000	2,215	7,000	-5,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T735	1481	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,275	3275,0	RO 139.7x8.0	-	16,000	-5,000	0,725	16,000	-5,000	2,362	16,000	-5,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T731	1480	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,513	3513,3	RO 139.7x8.0	-	13,000	-10,000	0,487	13,000	-10,000	2,243	13,000	-10,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T728	1479	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,627	3626,7	RO 139.7x8.0	-	10,000	-10,000	0,373	10,000	-10,000	2,187	10,000	-10,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T733	1478	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,233	3233,3	RO 139.7x8.0	-	13,000	0,000	0,767	13,000	0,000	2,383	13,000	0,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T730	1477	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,317	3316,7	RO 139.7x8.0	-	10,000	0,000	0,683	10,000	0,000	2,342	10,000	0,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T734	1476	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,400	3400,0	RO 139.7x8.0	-	16,000	-10,000	0,600	16,000	-10,000	2,300	16,000	-10,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T725	1475	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,740	3740,0	RO 139.7x8.0	-	7,000	-10,000	0,260	7,000	-10,000	2,130	7,000	-10,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T727	1474	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,400	3400,0	RO 139.7x8.0	-	7,000	0,000	0,600	7,000	0,000	2,300	7,000	0,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T736	1473	RO 139.7x8.0 | EN 1021(	Rundhohlpro	3,150	3150,0	RO 139.7x8.0	-	16,000	0,000	0,850	16,000	0,000	2,425	16,000	0,000	4,000	ja	Metall	Regel(2)[Kurs]: T725-T736 -> Metall | Sprachmodell: Profil 'RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006' = Rundhohlprofil (EN 10210-2), RFEM-Material='Steel S 355' | Agent: Regel be:
T493	796	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	14,500	-7,500	4,000	14,500	-7,510	4,000	14,500	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue
T473	795	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	14,480	-7,500	4,000	14,480	-7,510	4,000	14,480	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue
T457	794	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	11,500	-7,500	4,000	11,500	-7,510	4,000	11,500	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue
T434	793	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	11,480	-7,500	4,000	11,480	-7,510	4,000	11,480	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue
T418	792	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	8,500	-7,500	4,000	8,500	-7,510	4,000	8,500	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue
T395	791	Flat Bar 33.3/20	Flachstahl	0,020	20,0	Flat Bar 33.3/	-	8,480	-7,500	4,000	8,480	-7,510	4,000	8,480	-7,520	4,000	ja	Holz	Regel(3)[Kurs]: Rest -> Holz | Sprachmodell: Profil 'Flat Bar 33.3/20' = Rechteckquerschnitt, RFEM-Typ 'Beam', RFEM-Material='' (leer) | Agent: Pergola = Holzbau; Regel ue

- Einzelne Teile nummeriert, Länge und Lage

ETAPPE 2

Modell	Stockerau Rhino Export from RFEM (3).3dm	
Massstab	1 Modelleinheit = 1 m (1:1)	
Gesamtanzahl Staebe	736	
Gesamtlaenge	686,4 m	
Nummerierung	T001-T736 (User-String Etappe02_TraegerNr + TextDot auf Layer Etappe02_TraegerNr)	
TEST: Handnachrechnung taperter Stab		
Stab	T316 (BeamId 669, Flat Bar 275/12 -> 225/12), L = 0,8452 m	
V_manuell	L x (bS+bE)/2 x t = 0,8452 m x 250,0 mm x 12 mm = 0,002536 m3	
V_Rhino	0,002528 m3	
Querschnitt-Check (lokales Stab-Koordinatensystem: Curve.FrameAt + Brep.GetBoundingBox)		
Haupt-Solids im Soll (Toleranz 2 %)	445 von 445 (real < 0,1 %)	
Laenge Achse = Solid-Laenge	Abweichung 0 %	
Achsen ohne Solid (RD 12)	175	
Auffaelligkeiten		
1	116 Knotenstaebe 'Flat Bar 33.3/20' sind geometrisch 20x20 mm (nicht 33,3x20 mm); Solids ca. 1,7x laenger als die Achse (Ueberdeckung an Knoten)	
2	175 'RD 12'-Dachstaebe existieren nur als Achse ohne Solid (Volumen/Masse aus Profilnamen rechnen)	
3	47 'Rectangle 500/500' sind Fundamentbloecke (z = 0,3-0,8 m) - gehoeren nicht zur Stahl-Inventur	
Rahmenausfuehrungen		
Tragwerk	ein zusammenhaengendes System (alle 736 Staebe ueber ihre Endpunkte verbunden)	
Stuetzgruppen	12, an den RO 139.7x8.0-Stuetzen (x = 7/10/13/16 m, y = -10/-5/0 m)	
Dachhoehe	4,32 m	
Grundriss	ca. 9 x 10 m (x = 7-16 m, y = -10-0 m)	

ETAPPE 2 - Logbuch

Test: Rechnet einen Stab, dessen Querschnitt sich über die Länge ändert, von Hand nach und vergleicht mit eurem Programm.

Ergebnis (Test bestanden):
- **Handnachrechnung:** taperter Flachstahl T316 (BeamId 669, Flat Bar 275/12 → 225/12), L = 0,8452 m. V_manuell = L × (b_S + b_E)/2 × t = 0,8452 m × 250,0 mm × 12 mm = 0,002536 m³. V_Rhino = 0,002528 m³ → **Abweichung −0,30 %** ✓ (Stichprobe T316/T334/T340, alle −0,30 %).
- **Querschnitt-Check (im Rhino-Modell):** 445/445 Haupt-Solids stimmen im lokalen Stab-Koordinatensystem (Curve.FrameAt + Brep.GetBoundingBox) exakt mit dem Nennprofil überein (Rectangle 500/500 → 500×500 mm; RO 139.7x8.0 → Ø139,7 mm; Flat Bar 275/12 → 275×12 mm) – bestätigt den Maßstab 1 Modelleinheit = 1 m aus Etappe 0/1. Länge: Achse = Solid-Länge (Abweichung 0 %).
- **Träger nummeriert:** alle 736 Stäbe T001–T736 (User-String „Etappe02_TraegerNr" + TextDot auf Layer „Etappe02_TraegerNr").
- **Rahmenausführungen:** Tragwerk = **ein zusammenhängendes System** (alle 736 Stäbe über ihre Endpunkte verbunden, Konnektivitäts-Analyse bei Toleranz 0,02 und 0,25 Einheiten). **12 Stützgruppen** an den RO 139.7x8.0-Stützen (x = 7/10/13/16 m, y = −10/−5/0 m), je 9–26 Stäbe (RD-12-Dachstäbe, getaperte Flachstahl-Hauptstäbe 200–275/20, Knotenstäbe, Fundamentblöcke); Höhe z: 0,3–4,3 m, Dachhöhe 4,32 m, Grundriss ca. 9 × 10 m. Details: etappen/etappe_02/rahmen_etappe02.md.
- **Auffälligkeiten für Etappe 3:** (1) Die 116 „Flat Bar 33.3/20"-Knotenstäbe sind geometrisch 20×20 mm quaderförmig (nicht 33,3×20 mm), ihre Solids ca. 1,7× länger als die Achse (Überdeckung an Knoten). (2) 175 „RD 12"-Dachstäbe existieren nur als Achse ohne Solid (Volumen/Masse aus Profilnamen rechnen). (3) 47 „Rectangle 500/500" sind Fundamentblöcke (z ≈ 0,3–0,8 m) – gehören nicht zur Stahl-Inventur.

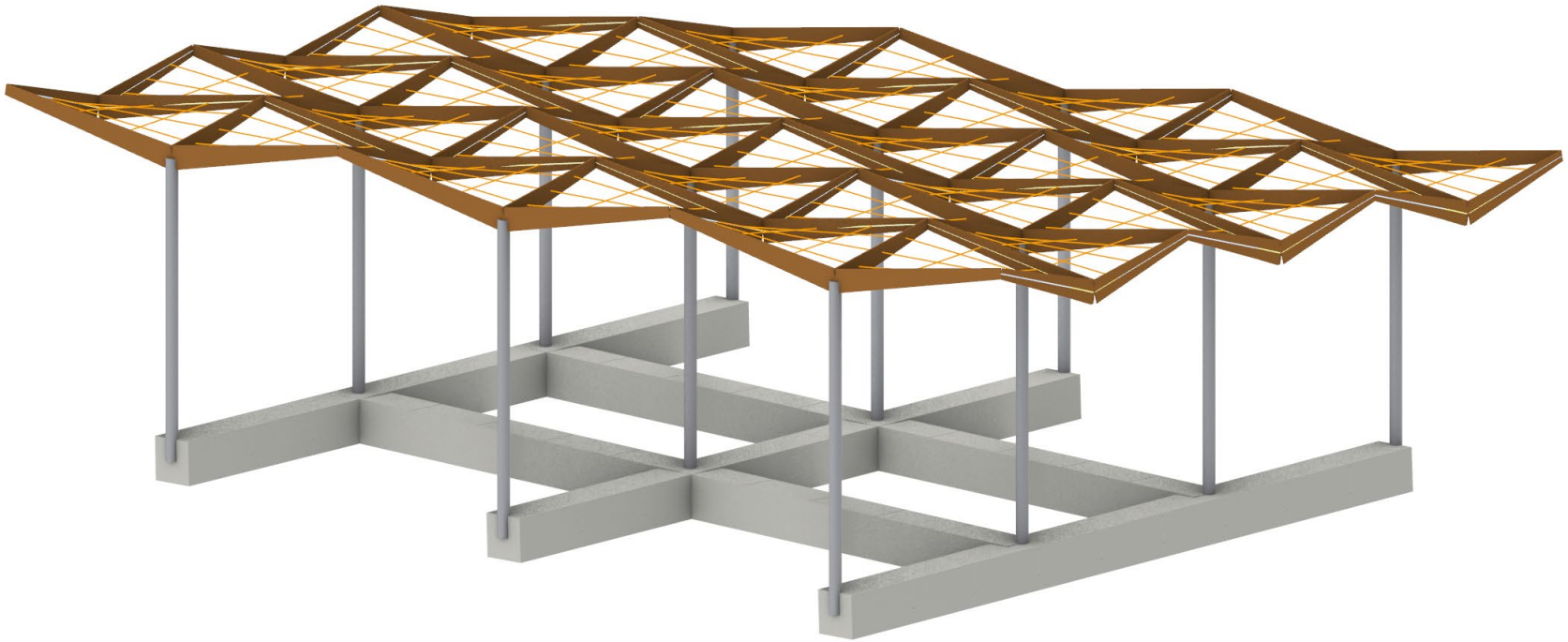
Was wir gemacht haben:
- Rhino-Modell über MCP angesprochen; 736 MemberAxes-Kurven und 561 Member-Solids per
- Querschnitte im lokalen Stab-Koordinatensystem gemessen und gegen Nennprofile geprüft; taperten Stab von Hand nachgerechnet.
- Träger nummeriert; Rahmenausführungen per Endpunkt-Konnektivität und Stützgruppenzuordnung dokumentiert.
- Ergebnisse in etappen/etappe_02/: staebe_etappe02.csv (736 Zeilen), querschnitt_check.csv (561 Zeilen), querschnitt_pruefung.md, rahmen_etappe02.md.

Wichtigste Prompts (wörtlich kopieren):
- "arbeite in einer Test etappe 2 variante: Prüfe die Querschnitte und länge der stäbe in dem rhino programm das du unter data findest. nummeriere die träger. dokumentiere die rahmenausführungen im logbuch"

Was schiefging und woran wir es gemerkt haben:
- Achsenausgerichtete BoundingBox überschätzt Querschnitte bei schräg liegenden Stäben → lokales Stab-Koordinatensystem (FrameAt) verwendet.
- Erster Prüfungs-Entwurf mit falschem Umrechnungsfaktor (0,0012 statt 0,001) zeigte 561/561 systematische Abweichungen von −16,7 % → Faktor geprüft, Modell ist 1:1 in Metern.
- Handnachrechnung erst mit 10^{-9} statt 10^{-6} umgerechnet (Länge war schon in m) → „99600 % Abweichung" als Warnsignal erkannt und korrigiert.

Was wir selbst geprüft haben (von Hand, im Plan, im Modell):
- Handnachrechnung taperter Stab: −0,30 % Abweichung (Test bestanden).
- Stichproben: Rectangle 500/500 = 500×500 mm exakt; RO 139.7x8.0 = Ø139,7 mm exakt; Flat Bar 275/12 = 275×12 mm exakt.
- Plausibilität: Dachhöhe z ≈ 4,32 m, Grundriss ca. 9 × 10 m (x = 7–16 m, y = −10–0 m) – passt zum Modell und zu Etappe 1 (Gesamtlänge 686,377 m ✓).

ETAPPE 3- Material



ETAPPE 3 - Logbuch

Test: Sind die Materialangaben, die schon im Modell stehen, plausibel? Zeigt an einem Stab, wie ihr das geprüft habt.

Ergebnis:
- **Zuordnung aller 736 Stäbe über die Entscheidungsleiter (1. Regeln → 2. Sprachmodell → 3. Agent):**
  - **Regel 1 (Kurs-Vorgabe):** T678–T724 → **Beton** (47 Stäbe, „Rectangle 500/500" = massive Fundamentblöcke)
  - **Regel 2 (Kurs-Vorgabe):** T725–T736 → **Metall** (12 Stäbe, „RO 139.7x8.0" = Rundhohlprofil-Spalten)
  - **Regel 3 (Kurs-Vorgabe):** Rest → **Holz** (502 Stäbe, T001–T502; Pergola = Holzbau)
  - **Regel 3 – Ausnahme:** T503–T677 → **Stahlseil** (175 Stäbe, „RD 12"): diese Stäbe sind im Modell **nur als Linie (Achse ohne Solid)** hinterlegt und im RFEM als Typ **„Tension" (Zugstab)** geführt → „die Linien sind Stahlseile"
  - **Summe: 502 Holz + 175 Stahlseil + 47 Beton + 12 Metall = 736 ✓**
- **Test – Materialangaben im Modell (UserString `BG_Dlubal-Name (Material)`), geprüft an zwei Stäben:**
  - **T730** (BeamId 1477, RO 139.7x8.0): Modell sagt „Steel S 355". Prüfung: Profil = Rundhohlprofil (Sprache: Stahl) + Regel 2 sagt Metall + RFEM-Material sagt Stahl → **alle drei Stufen der Leiter stimmen überein → plausibel** ✓
  - **T040** (BeamId 94, Flat Bar 162.5/20): Modell sagt „Concrete C25/30". Prüfung: ein 162,5 × 20 mm Flachstab ist kein Betonbauteil (Sprache: Widerspruch); Regel 3 (Rest → Holz) ist die höchste Stufe und gilt → **nicht plausibel**. Betrifft T036–T053 (18 Stäbe); der Konflikt ist im UserString `Etappe03_Quelle` dieser Stäbe vermerkt, es bleibt Holz.
  - **Lücken:** 706/736 Stäbe haben kein RFEM-Material (Feld leer) – auch bei den 47 Betonblöcken (T678–T724), obwohl das die einzigen Betonbauteile sind. Die RFEM-Zuordnung sitzt also offenbar auf den falschen Stäben („Concrete C25/30" an Flachstäbe statt an Fundamentblöcke).
- **Umsetzung in Rhino:** 4 Render-Materialien angelegt – `Etappe03_Holz` (braun), `Etappe03_Beton` (hellgrau), `Etappe03_Metall` (stahlblau), `Etappe03_Stahlseil` (ziegelrot) – und den 15 Profil-Layern zugewiesen; alle 1.297 Member-Objekte (736 Achsen + 561 Solids) auf „Material von Layer" gestellt → **Farben im Rendered-Viewport sichtbar**. UserStrings `Etappe03_Material` + `Etappe03_Quelle` an jedem Stab (Achse und Solid) dokumentieren, **woher jede Zuordnung kommt**.

Was wir gemacht haben:
- Materialangaben aus dem Modell (RFEM-UserStrings) ausgelesen und gegen Profilnamen, RFEM-Typ und Kursregeln geprüft (Entscheidungsleiter Regeln → Sprachmodell → Agent).
- 736 Stäbe materialisiert: 502 Holz, 175 Stahlseil, 47 Beton, 12 Metall; jeder Stab mit Render-Material + Herkunfts-UserString versehen.
- Ergebnisse: `etappen/etappe_02/material_etappe02.csv` (736 Zeilen mit Quelle), `staebe_etappe02.csv` um 2 Spalten ergänzt, Excel `Abgabe_23.10/Etappe02_Traegerliste_T001-T736.xlsx` um Spalten S/T und Sheet „Material-Etappe03" erweitert.

Wichtigste Prompts (wörtlich kopieren):
- „ordne t678 bis t724 als material beton, t725 bis t736 als metall, der rest ist als material holz außer die linien sind stahlseile. berichte im logbuch was du gemacht hast _ füge die materilaien in rhino hinzu damit sie im rendert view port zu sehen sind."

ETAPPE 4- Ökolog

–Embodied Carbon – CO_2-Fußabdruck (A1–A3)
Pavillon Stockerau (RH7 / RFEM-Export)

Berechnung der kg CO_2e je Stab – Datenquelle: ÖKOBAU.DAT (live über Open-API) – Etappe 4

1. Aufgabenstellung

Für jeden Stab des Pavillons Stockerau (736 Stäbe aus dem RFEM-Export) sollen die grauen CO_2-Emissionen (Embodied Carbon) des Lebenszyklus-Moduls A1–A3 (Rohstoffgewinnung bis Herstellung) in kg CO_2e berechnet werden. Die Ökobilanzdaten werden live aus der ÖKOBAU.DAT über die offene Schnittstelle (ohne Konto) bezogen:

https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/resource/processes/<UUID>?format=json&view=extended

Ausgewerteter Indikator: GWP-total (Globales Erwärmungspotenzial total), Modul A1–A3. Zusätzlich gilt für die Bewehrung der Fundamente die Pauschale: 85 kg Betonstahl pro m³ Beton.

2. ÖKOBAU.DAT-Datensätze (live abgefragt)

Entscheidend ist die Bezugseinheit jedes Datensatzes: Der Baustahl-Datensatz ist auf 1000 kg (1 t) bezogen, der Beton-Datensatz auf 1 m³ und der Betonstahl-Datensatz auf 1 kg. Die GWP-total-Werte wurden daher auf die jeweilige Bezugseinheit normiert:

Materialgruppe	Datensatz	UUID	Bezugseinheit	GWP-total A1–A3 (kg CO_2e)	Normiert	Verwendung
Baustahl	Structural Steel: Sections and merchant bars	20c29cbd-f9a2-4518-a1ce-c681246c29c8	1000 kg	560.287	0.560287 kg CO_2e/kg	Flachstäbe, RO-Rundrohre, RD-12-Zugstäbe
Baustahl (Alternative)	Structural Steel: Heavy Plates	04d1311a-ae38-4bfb-8e11-8992ff1ddb14f	1000 kg	2528.984	2.528984 kg CO_2e/kg	–
Beton	Beton der Druckfestigkeitskl	814f79a7-f4ec-4a36-	1 m3	181.000	181.000000 kg	Fundamente
	asse C25/30	a266-a0281f5fd164			CO_2e/m3	(Rectangle 500/500)
Beton (Alternative)	Beton C25/30 XO C1 16 L EcoPact, Rezept Nummer DU4212-AHZ5	69dc12cf-ce4d-4251-8ea3-330ed72f2f79	1 m3	98.939	98.93936 5 kg CO_2e/m3	–
Betonstahl	Betonstahl in Stäben	a8ebf8f2-2fcc-4431-b730-93bf5efd8111	1 kg	0.593	0.593000 kg CO_2e/kg	Bewehrung der Fundamente (pauschal 85 kg/m³)

Hinweis zur Bezugseinheit: „Baustahl: Profile und Stabstahl" meldet 560,287 kg CO_2e je Datensatz – der Datensatz bezieht sich jedoch auf 1000 kg Stahl (Referenzfluss „structural steel sections and merchant bars", Menge 1000 kg). Der korrekt normierte Faktor ist daher 0,560287 kg CO_2e/kg. Analog: Beton C25/30 = 181,0 kg CO_2e/m³; Betonstahl in Stäben = 0,5930 kg CO_2e/kg (Summe der Module A1: 0,0558 + A2: 0,0182 + A3: 0,5190).

3. Vorgehensweise (wesentliche Schritte)

Die Berechnung erfolgt in fünf Schritten, automatisiert im Skript etappe4_oekobaudat.py:

- Schritt 1 – ÖKOBAU.DAT live abfragen: Die fünf Datensätze werden über die Open-API (format=json&view=extended) geladen. Aus jedem Datensatz werden Referenzfluss, Bezugseinheit (unit), Referenzmenge (Menge pro Datensatz), Dichte und der Indikator GWP-total (Modul A1–A3) extrahiert und auf die Bezugseinheit normiert.
- Schritt 2 – Stabgeometrie aus dem Modell: Die 736 Member-Achsen (LineCurve-Objekte auf den MemberAxes-Layern des RFEM-Exports) werden ausgelesen; die Stab-länge ergibt sich aus der Distanz der Achsendpunkte. Die Zuordnung zum Querschnitt erfolgt über den Layer-Namen.
- Schritt 3 – Querschnittsfläche A (nominal aus der Profilbezeichnung, Etappe 1): Flachstab = Breite × Dicke; RD 12 = π/4 × d² = 113,1 mm²; Rectangle 500/500 = 500 × 500 mm; RO 139.7x8.0 = π/4 × (D² – d²) = 3310,1 mm² (Hohlquerschnitt).
- Schritt 4 – Volumen und Masse: V = A × L (nominal). Masse Stahl = V × 7850 kg/m³; Betonvolumen direkt in m³ (Fundamente); Bewehrung = 85 kg/m³ × Betonvolumen (Pauschale).
- Schritt 5 – CO_2e (A1–A3): Stahl: m × 0,560287 kg CO_2e/kg; Beton: V × 181,0 kg CO_2e/m³; Bewehrung: m_Bew × 0,5930 kg CO_2e/kg. Pro Stab: CO_2e = CO_2e(Stahl) + CO_2e(Beton) + CO_2e(Bewehrung).

Ergebnisdateien in Abgabe_23.10: EmbodiedCarbon_Staebe_Liste.xlsx (pro Stab, Querschnitte, Materialgruppen, OEKOBAU.DAT) und dieses Word-Dokument. Die Berechnungs-skripte (etappe4_oekobaudat.py, etappe4_excel.py) sind im Repository abgelegt.

4. Handrechnung – ein Stab von der Länge bis kg CO_2e

Beispiel: ein Flachstab aus dem Profil „Flat Bar 175/12" (175 mm × 12 mm). Die Achslänge dieses Stabs wurde aus dem Modell gemessen: L = 0,8453 m.

Schritt	Formel	Wert
1. Querschnittsfläche A	175 mm × 12 mm	2100 mm²
2. Volumen V	A × L = 2100 mm² × 0,8453 m × 10^{-6}	0.001775 m³
3. Masse m	V × ρ_Stahl = 0,001775 m³ × 7850 kg/m³	13.935 kg
4. CO_2e (A1–A3)	m × GWP = 13,935 kg × 0,560287 kg CO_2e/kg	7.807 kg CO_2e

Ergebnis der Handrechnung: Ein Flachstab 175/12 mit L = 0.8453 m verursacht 7.807 kg CO_2e (A1–A3). Zur Kontrolle: Die Summe aller 35 Stäbe dieses Profils (Gesamtlänge 29,587 m) ergibt 273.28 kg CO_2e – konsistent mit der per-Stab-Berechnung.

5. Ergebnisse

5.1 Ergebnis je Querschnitt

Nr.	Typ	Querschnitt	Anzahl	Länge (m)	Volumen (m³)	Stahl (kg)	Beton (kg)	Bewehrung (kg)	CO_2e A1–A3 (kg)
1	Flachstab	Flat Bar 162.5/12	35	13.639	0.02660	208.8	0.0	0.0	116.98
2	Flachstab	Flat Bar 162.5/20	18	6.842	0.02224	174.5	0.0	0.0	97.80
3	Flachstab	Flat Bar 175/12	35	29.586	0.06213	487.7	0.0	0.0	273.28
4	Flachstab	Flat Bar 175/20	23	19.284	0.06750	529.9	0.0	0.0	296.88
5	Flachstab	Flat Bar 200/12	35	13.650	0.03276	257.1	0.0	0.0	144.07
6	Flachstab	Flat Bar 200/20	18	7.020	0.02808	220.4	0.0	0.0	123.49
7	Flachstab	Flat Bar 225/12	35	29.586	0.07989	627.1	0.0	0.0	351.36
8	Flachstab	Flat Bar 225/20	23	19.442	0.08741	686.8	0.0	0.0	384.82
9	Flachstab	Flat Bar 237.5/12	35	13.639	0.03887	305.1	0.0	0.0	170.97
10	Flachstab	Flat Bar 237.5/20	18	7.015	0.03332	261.6	0.0	0.0	146.54
11	Flachstab	Flat Bar 275/12	70	42.639	0.14071	1104.5	0.0	0.0	618.86
12	Flachstab	Flat Bar 275/20	41	26.454	0.14549	1142.1	0.0	0.0	639.92
13	Flachstab	Flat Bar 33.3/20	116	2.320	0.00155	12.1	0.0	0.0	6.80
14	Rundstab	RD 12	175	367.170	0.04153	326.0	0.0	0.0	182.65
15	Rundrohr	RO 139.7x8.0 | EN 10210-2:2006	12	41.070	0.13595	1067.2	0.0	0.0	597.92
16	Rechteck-Stab (Fundament)	Rectangle 500/500	47	47.023	11.75586	0.0	28214.1	999.2	2720.37

5.2 Ergebnis je Materialgruppe

Materialgruppe	Datensatz	Anzahl	Volumen (m³)	Stahl (kg)	Beton (kg)	Bewehrung (kg)	CO_2e A1–A3 (kg)	Anteil
Baustahl	Baustahl: Profile und Stabstahl	689	0.9441	7411.1	0.0	0.0	4152.33	60.4 %
Beton	Beton C25/30 + Betonstahl in Stäben	47	11.7559	0.0	28214.1	999.2	2720.37	39.6 %
GESAMT	–	736	12.6999	7411.1	28214.1	999.2	6872.70	100.0 %

Gesamtes Embodied Carbon (A1–A3): 6,872.70 kg CO_2e = 6.873 t CO_2e

6. Anmerkungen und Annahmen

- Nominalvolumina: Die Volumina werden rechnerisch aus Querschnittsfläche × Achslänge (A-L) gebildet. Die Solids im 3D-Modell sind an den Anschlüssen angefast/gekürzt und liegen bei ca. 85–99 % von A·L – das Ergebnis ist damit eine leicht konservative Obergrenze.
- Rundrohr RO 139.7x8.0: Der RFEM-Export stellt das Hohlrohr als Vollzylinder dar (Modellvolumen 0,629 m³). Für die CO_2e-Berechnung ist der Hohlquerschnitt maßgeblich (A = π/4 × (D² – d²) = 3310,1 mm² → V = 0,136 m³), da ein Hohlrohr kein Vollmaterial besitzt.
- RD 12: Die 175 Zugstäbe liegen im Modell nur als Achsen (keine Solids); das Volumen wird rechnerisch aus der Achslänge gebildet (A = 113,1 mm²).
- Bewehrung: Die Bewehrung der Fundamente wird pauschal mit 85 kg Betonstahl pro m³ Beton angesetzt (laut Aufgabenstellung) und mit dem ÖKOBAU.DAT-Datensatz „Betonstahl in Stäben" (0,5930 kg CO_2e/kg) bilanziert.
- Materialgruppen: Flachstäbe, Rundrohre und RD-12-Zugstäbe werden als Baustahl mit dem Datensatz „Baustahl: Profile und Stabstahl" bilanziert; die Rechteck-Stäbe 500/500 sind die Fundamente und werden als Beton C25/30 plus pauschale Bewehrung bilanziert.
- Alternative Datensätze (nicht verrechnet, nur dokumentiert): „Baustahl: Grobblech" (2,529 kg CO_2e/kg) und „Beton C25/30 EcoPact" (98,94 kg CO_2e/m³) sind in der Excel-Datei ausgewiesen.
- Gültigkeit: Die Werte decken den Lebenszyklus-Modul A1–A3 ab (Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport zum Hersteller – je nach Datensatz-definition der Module A1/A2/A3 in ÖKOBAU.DAT). Module B (Nutzung), C (Lebensende) und D (Potentiale) sind nicht enthalten.

ETAPPE 4 - Logbuch

Etappe 4: Embodied Carbon aus der ÖKOBAUDAT

Test: Rechnet einen Stab von seiner Länge bis zu kg CO_2e (A1–A3) von Hand nach.

Ergebnis (Test bestanden):

- **Handrechnung:** Flachstab „Flat Bar 175/12" (175 × 12 mm), Achslänge L = 0,8453 m (aus dem Modell gemessen). A = 175 mm × 12 mm = 2100 mm^2 → V = A × L = 2100 mm^2 × 0,8453 m × 10^{-6} = 0,001775 m^3 → m = V × ρ = 0,001775 m^3 × 7850 kg/m^3 = 13,935 kg → CO_2e (A1–A3) = m × GWP = 13,935 kg × 0,560287 kg CO_2e/kg = **7,807 kg CO_2e** ✓ (automatisierte Rechnung identisch).
- **Gesamtergebnis: 6.872,70 kg CO_2e (A1–A3) = 6,87 t CO_2e** für alle 736 Stäbe:
  - **Baustahl** (689 Stäbe: 502 Flachstäbe + 175 RD 12 + 12 RO): V = 0,944 m^3, 7.411 kg Stahl → **4.152,33 kg CO_2e (60,4 %)**
  - **Beton** (47 Fundamente „Rectangle 500/500"): 11,756 m^3, 28.214 kg Beton → 2.127,81 kg CO_2e; Bewehrung pauschal 85 kg/m^3 = 999 kg Betonstahl → 592,55 kg CO_2e; zusammen **2.720,37 kg CO_2e (39,6 %)**

ÖKOBAU.DAT-Datensätze (live über die Open-API abgefragt, Indikator GWP-total, Modul A1–A3):

Materialgruppe	Datensatz	UUID	Bezugseinheit	GWP normiert
Baustahl (Flachstäbe, Rohre, Zugstäbe)	Baustahl: Profile und Stabstahl (Standard)	20c29cbd-f9a2-4518-a1ce-c681246c29c8	1000 kg/Datensatz	0,560287 kg CO_2e/kg
Baustahl (Alternative)	Baustahl: Grobblech	04d1311a-ae38-4bfb-8e11-8992f1ddb14f	1000 kg/Datensatz	2,528984 kg CO_2e/kg
Beton (Fundamente)	Beton der Druckfestigkeitsklasse C25/30 (Standard)	8347f9a7-f4ec-4a36-a266-a0281f5fd16d	1 m^3/Datensatz	181,0 kg CO_2e/m^3
Beton (Alternative)	Beton C25/30 X0 C1 16 L EcoPact (Hersteller)	69dc12cf-ce4d-4251-8ea3-330ed72f2f79	1 m^3/Datensatz	98,939 kg CO_2e/m^3

```python
import json

d = json.load(open("webapp/static/data.json", encoding="utf-8"))
bars = d["bars"]

print("=== Summen pro Gruppe x Datensatz x Modul (kg CO2e) ===")
for grp in ["Baustahl", "Beton"]:
    gb = [b for b in bars if b["gruppe"] == grp]
    for ds in ["standard", "alternative"]:
        for mod in ["A1-A3", "C", "D"]:
            s = sum(b["co2e"][ds][mod] for b in gb)
            print(f"{grp:9s} {ds:11s} {mod:5s}: {s:12,.1f}")

print()
for ds in ["standard", "alternative"]:
    for mod in ["A1-A3", "C", "D"]:
        s = sum(b["co2e"][ds][mod] for b in bars)
        print(f"GESAMT    {ds:11s} {mod:5s}: {s:12,.1f}")

reb = sum(b["V_m3"] * 85 * 0.593 for b in bars
          if b["gruppe"] == "Beton")
print(f"Bewehrung Standard A1-A3: {reb:,.1f}")
stahl = sum(b["m_kg"] for b in bars if b["gruppe"] == "Baustahl")
print(f"Stahlmasse Baustahl: {stahl:,.1f} kg")
beton = sum(b["V_m3"] for b in bars if b["gruppe"] == "Beton")
print(f"Betonvolumen: {beton:,.4f} m3")
```